

IAP - Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 9. hét

Világítási áramkörök és alapkapcsolások kialakítása, szerelése és ellenőrzése

5 órás jelenléti tananyag

1. A hét célja

Egyszerű világítási áramkör szakszerű összeállítása feszültségmentes oktatótáblán: az elvi rajz értelmezése, a vezetők funkció szerinti kiválasztása, a kapcsoló és világítótest bekötése, majd a kész áramkör ellenőrzése.

2. Munkakezdés

A szerelés előtt azonosítsd a feladatot, a kapcsolási rajzot, a szerelvényeket és a vezetőket. Ellenőrizd a szerszámokat és a munkaterületet. A gyakorlati összeállítás csak feszültségmentes állapotban készülhet.

3. Az egyáramkörös kapcsolat működése

Az egyáramkörös kapcsoló egy világítási fogyasztót vezérel egy helyről. A kapcsoló a fázisvezetőt szakítja meg. A világítótesthez kapcsolt fázis, nullavezető és a készülék kialakításától függően védővezető csatlakozik.

4. Vezetőfunkciók

L: fázisvezető. N: nullavezető. PE: védővezető. Kapcsolt L: a kapcsoló kimenetétől a világítótesthez haladó vezető. A vezetők funkcióját a teljes szerelés során következetesen kell azonosítani.

5. Szerelési sorrend

Rajz értelmezése → szerelvények helyének ellenőrzése → vezetőhosszak meghatározása → vezetők előkészítése → kötések kialakítása → kapcsoló bekötése → világítótest bekötése → rendezés → ellenőrzés.

6. Kapcsoló bekötése

A betápláló fázis a kapcsoló megfelelő kapcsára, a kapcsolt fázis a kimeneti kapocsra kerül. A konkrét kapocsjelölést mindig a szerelvény jelölése vagy dokumentációja alapján kell azonosítani.

7. Világítótest bekötése

A kapcsolt fázis és a nullavezető a megfelelő csatlakozási pontokra kerül. Ha a világítótest érintésvédelmi osztálya megköveteli, a PE vezetőt is csatlakoztatni kell. A vezetőket mechanikai feszültség nélkül kell elrendezni.

8. Kötődoboz és kötések

A kötési pontok legyenek áttekinthetők, stabilak és ellenőrizhetők. A vezetővégek előkészítését és a kötőelemet a korábbi hét szabályai szerint kell kialakítani.

9. Húzópróba és szemrevételezés

Minden kötés után ellenőrizd a mechanikai rögzítést. Ne maradjon kilógó csupasz vezetőrész, sérült szigetelés, laza kötés vagy azonosítatlan vezető.

10. Folytonossági ellenőrzés

Feszültségmentes állapotban ellenőrizhető, hogy a kapcsoló működtetésével a kívánt vezetői út létrejön-e vagy megszakad-e. A PE folytonosságát különös gondossággal kell kezelni.

11. Tipikus szerelési hibák

A nullavezető kapcsolása a fázis helyett; felcserélt vezetőfunkciók; laza kötés; hiányzó PE; túl rövid vezető; rossz kapocs; rendezetlen kötődoboz; az elvi rajztól eltérő vezetékezés.

12. Hibakeresési gyakorlat

Ha a lámpa nem működik, ne találomra bontsd a szerelést. Kövesd a rajzot a betáplálástól a kapcsolón és kötési pontokon át a fogyasztóig, és minden lépésnél azonosítsd a várt kapcsolatot.

13. Két helyről kapcsolat bemutatása

A tanár bemutatja a váltókapcsolás alapelvét. A cél ezen a héten elsősorban a működési logika felismerése és a két kapcsoló közötti kapcsolat megértése.

14. Műhelyfeladat

Oktatótáblán építs egy egyáramkörös világítási kapcsolást. A szerelés után készíts vizuális ellenőrzést, húzópróbát és feszültségmentes folytonossági ellenőrzési tervet.

15. Minőségi ellenőrzőlista

Rajzhűség; helyes vezetőfunkciók; stabil kötések; megfelelő vezető-előkészítés; rendezett szerelés; PE kezelése; szerelvények stabil rögzítése; dokumentálható végeredmény.

16. A hét eredménye

A tanuló képes egyszerű világítási áramkört rajz alapján összeállítani, a vezetőket funkció szerint kezelni, a szerelvényt bekötni és a kész áramkört szakszerűen ellenőrizni.